

CORRIGÉ

Épreuve type bac n°5

Exercice 4

(3,5 points)

1) a) **Montrer que $\det(M_\alpha) = \alpha^3 + 1$, où $M_\alpha = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & 0 \\ 0 & 1 & \alpha \\ \alpha & 0 & 1 \end{pmatrix}$.**

Méthode : développement d'un déterminant 3×3 suivant la première ligne : $\det = a_{11}\Delta_{11} - a_{12}\Delta_{12} + a_{13}\Delta_{13}$, où Δ_{1j} est le déterminant 2×2 obtenu en supprimant la ligne 1 et la colonne j .

Développons suivant la première ligne (1 ; α ; 0) :

$$\det M_\alpha = 1 \times \begin{vmatrix} 1 & \alpha \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - \alpha \times \begin{vmatrix} 0 & \alpha \\ \alpha & 1 \end{vmatrix} + 0 \times \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ \alpha & 0 \end{vmatrix}$$

Premier mineur : $\begin{vmatrix} 1 & \alpha \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \times 1 - \alpha \times 0 = 1$

Deuxième mineur : $\begin{vmatrix} 0 & \alpha \\ \alpha & 1 \end{vmatrix} = 0 \times 1 - \alpha \times \alpha = -\alpha^2$

Le troisième terme est nul, puisqu'il est multiplié par 0.

$$\det M_\alpha = 1 \times 1 - \alpha \times (-\alpha^2) = 1 + \alpha^3$$

Contrôle pour $\alpha = 0$: $M_0 = I_3$ et $\det I_3 = 1 = 0^3 + 1$ ✓

$$\Rightarrow \det(M_\alpha) = \alpha^3 + 1$$

(0,75)

1) b) **Pour quelles valeurs de α la matrice M_α est-elle inversible ?**

Méthode : une matrice carrée est inversible si et seulement si son déterminant est non nul.

Réolvons $\det(M_\alpha) = 0$, c'est-à-dire $\alpha^3 + 1 = 0$.

$\alpha^3 = -1$, et dans $\mathbb{R}$ la fonction cube est strictement croissante : cette équation a pour unique solution $\alpha = -1$.

Donc $\det(M_\alpha) \neq 0 \iff \alpha \neq -1$.

$\Rightarrow M_\alpha$ **est inversible si et seulement si** $\alpha \neq -1$

(0,5)

2) a) **Avec $\alpha = 2$ et $A = M_2$, calculer $A \times B$ et vérifier que $A \times B = 9I_3$, où $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 4 & 1 & -2 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$.**

Pour $\alpha = 2$: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Effectuons le produit ligne par colonne.

Ligne 1 (1 ; 2 ; 0) :

$$1 \times 1 + 2 \times 4 + 0 \times (-2) = 1 + 8 = 9 ; 1 \times (-2) + 2 \times 1 + 0 \times 4 = -2 + 2 = 0 ; 1 \times 4 + 2 \times (-2) + 0 \times 1 = 4 - 4 = 0$$

Ligne 2 (0 ; 1 ; 2) :

$$0 \times 1 + 1 \times 4 + 2 \times (-2) = 4 - 4 = 0 ; 0 \times (-2) + 1 \times 1 + 2 \times 4 = 1 + 8 = 9 ; 0 \times 4 + 1 \times (-2) + 2 \times 1 = -2 + 2 = 0$$

Ligne 3 $(2; 0; 1)$:

$$2 \times 1 + 0 \times 4 + 1 \times (-2) = 2 - 2 = 0 ; 2 \times (-2) + 0 \times 1 + 1 \times 4 = -4 + 4 = 0 ; 2 \times 4 + 0 \times (-2) + 1 \times 1 = 8 + 1 = 9$$

$$A \times B = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix} = 9I_3$$

(0,75)

2) b) En déduire que A est inversible et déterminer A^{-1} .

Méthode : si $A \times B = k I_3$ avec $k \neq 0$, alors $A \times \left(\frac{1}{k}B\right) = I_3$: A est inversible et $A^{-1} = \frac{1}{k}B$.

D'après 2) a), $A \times B = 9I_3$ avec $9 \neq 0$.

En divisant par 9 : $A \times \left(\frac{1}{9}B\right) = I_3$.

Cette seule égalité suffit pour une matrice carrée : A est inversible, d'inverse $\frac{1}{9}B$.

Contrôle par le déterminant : $\det A = 2^3 + 1 = 9 \neq 0$, ce qui confirme l'inversibilité. ✓

$$A^{-1} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 4 & 1 & -2 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

(0,5)

3) a) Écrire sous forme matricielle le système (S) :
$$\begin{cases} x + 2y = 5 \\ y + 2z = 8 \\ 2x + z = 5 \end{cases}$$

Méthode : un système linéaire s'écrit $AX = C$, où A est la matrice des coefficients, X la colonne des inconnues et C la colonne des seconds membres.

Complétons chaque équation avec les coefficients nuls, en gardant l'ordre x, y, z :

$$\begin{cases} 1x + 2y + 0z = 5 \\ 0x + 1y + 2z = 8 \\ 2x + 0y + 1z = 5 \end{cases}$$

La matrice des coefficients est exactement $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

$$(S) \iff A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \\ 5 \end{pmatrix}$$

(0,25)

3) b) Résoudre alors (S) dans $\mathbb{R}^3$.

Méthode : si A est inversible, le système $AX = C$ admet une solution unique : $X = A^{-1}C$.

A est inversible d'après 2) b), donc :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \\ 5 \end{pmatrix} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 4 & 1 & -2 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Calculons les trois lignes du produit :

$$1 \times 5 + (-2) \times 8 + 4 \times 5 = 5 - 16 + 20 = 9$$

$$4 \times 5 + 1 \times 8 + (-2) \times 5 = 20 + 8 - 10 = 18$$

$$(-2) \times 5 + 4 \times 8 + 1 \times 5 = -10 + 32 + 5 = 27$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 9 \\ 18 \\ 27 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Contrôle dans (S) : $1 + 2 \times 2 = 5$ ✓ ; $2 + 2 \times 3 = 8$ ✓ ; $2 \times 1 + 3 = 5$ ✓

$$S = \{(1; 2; 3)\}$$

(0,75)